

Radio operation



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Управление радиосвязью

На этой странице рассказывается о повседневной работе с трансивером: переключении между режимами VFO и памяти, считывании информации из строки состояния, ограничениях при передаче данных и управлении спящим режимом.

О функциях, связанных со сканированием, см. [Сканирование](#). О функции Air Cory, RescueOps, K5 Viewer, режиме возобновления, встроенной игре и процедуре разблокировки TX, ориентированной на исследования, см. [Дополнительные функции](#).

Предупреждение

Не используйте Quansheng CPS. Он перезаписывает пользовательские настройки.

На этой странице

1. [Основные функции и настройки](#)
2. [Строка состояния](#)
3. [Отображение, тип и калибровка батареи](#)
4. [О меню F Lock и TXLock](#)
5. [О меню SetOff](#)
6. [Импульсный сигнал частотой 1750 Гц для доступа к ретранслятору](#)
7. [Похожие страницы](#)

Совет

Распространенные быстрые проверки:

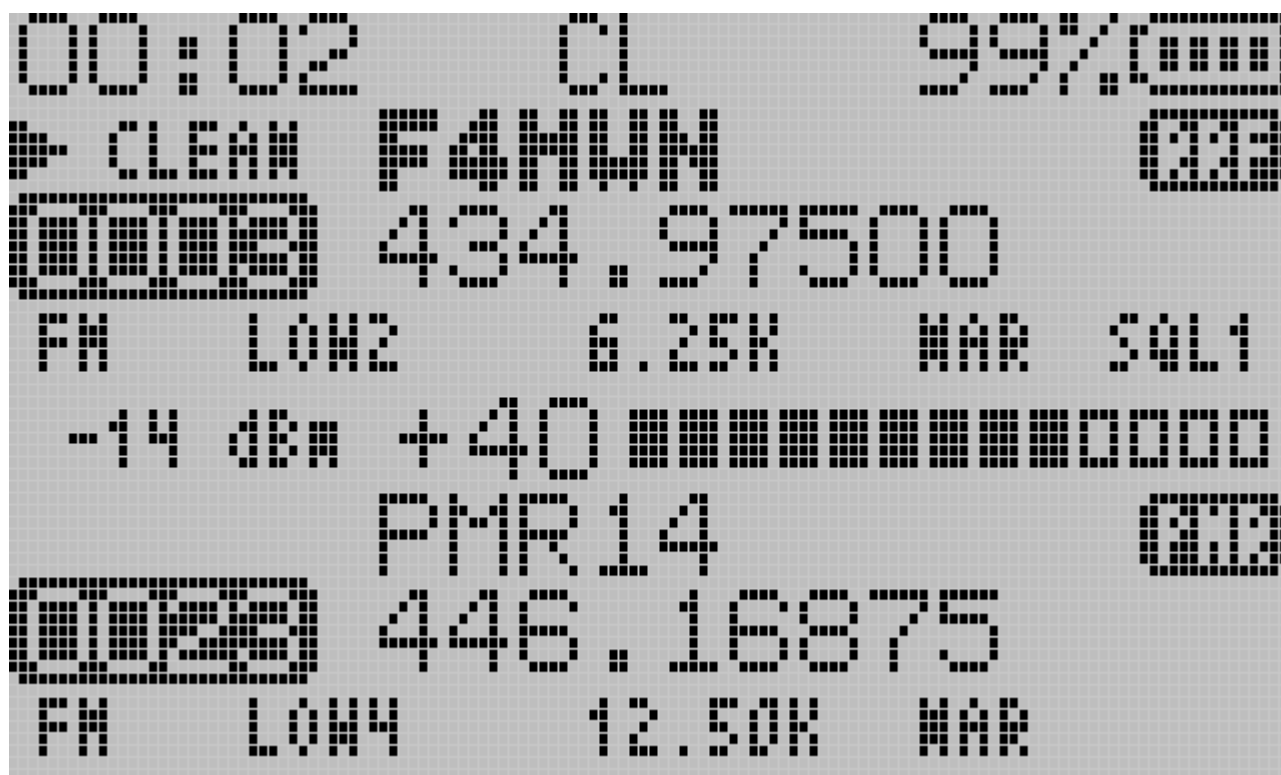
1. Quansheng CPS перезаписала пользовательские настройки
2. частота выходит за пределы выбранного F Lock плана
3. TXLock по-прежнему ON
4. AM или USB выбран вместо FM

Краткую версию смотрите в разделе [Устранение неполадок](#).

Основные функции и настройка

Радиодисплей разделен на верхний и нижний диапазоны. Вы можете переключать верхний и нижний диапазоны, нажимая F + 2 A/B (или удерживая 2 A/B).

Каждый VFO может работать независимо в режиме частоты или канала. Чтобы переключить режимы, выберите нужный VFO и нажмите F + 3 VFO/MR (или нажмите и удерживайте 3 VFO/MR).



В frequency mode вы вручную вводите частоту с помощью клавиатуры. Вы также можете изменить различные параметры этого частотно-регулируемого генератора в меню (первые 13 пунктов меню). После настройки частотно-регулируемого генератора можно сохранить настройки в канале памяти, перейдя в меню ChSave и выбрав нужный канал памяти.

В channel mode вы можете переключаться между сохраненными каналами памяти. Каналы памяти можно добавлять вручную, как указано выше, или программировать с компьютера с помощью CHIRP драйвера, поставляемого с каждой версией прошивки. См. раздел "[Программирование с помощью CHIRP](#)" для описания выделенного Fusion рабочего процесса.

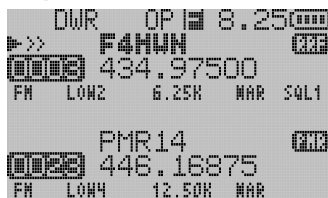
Информацию о сканировании частот, сканировании памяти, ScnRng и сканировании DCS / CTCSS см. в разделе [Сканирование](#).

Строка состояния

В верхней части экрана, на первой строке, находится строка состояния. В ней отображается много информации. Вот несколько примеров:

Скриншот Quansheng K5 с прошивкой F4HWN

Описание



DWR означает, что для RxMode установлено значение DUAL RX RESPOND, OP означает, что для PTT установлено значение ONEPUSH, значок F означает, что была нажата клавиша F, и отображается напряжение аккумулятора.



PS означает, что активирована функция энергосбережения, DW означает, что режим RxMode установлен на MAIN TX / DUAL RX, VX означает, что активирована функция VOX, CL означает, что PTT установлен на CLASSIC, значок замка означает, что клавиатура заблокирована, а на экране отображается напряжение аккумулятора.



PS означает, что активирована функция энергосбережения, MO означает, что для режима RxMode установлено значение MAIN ONLY, OP означает, что для PTT установлено значение ONEPUSH, а вы видите процент заряда батареи.



MO означает, что для RxMode установлено значение MAIN ONLY, OP означает, что для PTT установлено значение ONEPUSH, значок «Свет» означает, что активировано ручное управление подсветкой, а также отображается процент заряда батареи.



Таймер RX слева показывает, сколько времени прошло с момента получения сигнала. OP означает, что тангента установлена в положение ONEPUSH, значок «Свет» означает, что активировано ручное управление подсветкой и отображается процент заряда батареи.



Маленький PMR на видео в режиме реверсивной съемки и >> означают, что в данный момент вы просматриваете список PMR, CL означает, что для PTT установлено значение CLASSIC, значок «Свет» означает, что активировано ручное управление подсветкой, а также отображается процент заряда батареи.



Значок ALL и >> означают, что в данный момент вы сканируете все перечисленные каналы. OP означает, что для тангенты установлено значение ONEPUSH, значок «Свет» означает, что активировано ручное управление подсветкой, а также отображается процент заряда батареи.

Примечание

О RxMode, MO означает ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ, DW означает ОСНОВНОЙ TX / ДВОЙНОЙ RX, DWR означает ДВОЙНОЙ RX С ОТВЕТНЫМ СИГНАЛОМ, а XB означает ПЕРЕКРЕСТНУЮ ДИАПАЗОННУЮ ПЕРЕДАЧУ.

Индикатор заряда батареи, тип и калибровка

Прошивка разделяет три аспекта, связанных с аккумулятором:

1. измеренное напряжение аккумулятора

2. расчетное процентное содержание заряда аккумулятора
3. режим энергосбережения

Информация об аккумуляторе на экране:

1. BatTxt добавляет VOLTAGE или PERCENT в строку состояния или скрывает ее с помощью NONE
2. SysInf показывает скорректированное напряжение аккумулятора, предполагаемый процент заряда и версию прошивки

Чтобы процент заряда батареи имел смысл, важны два пункта скрытого меню:

1. BatCal калибрует отображаемое напряжение аккумулятора
2. BatTur выбирает кривую разряда, используемую для определения процента заряда аккумулятора

Важное различие:

1. BatCal меняет показания напряжения
2. BatTur меняет % расчет, а не само измеренное напряжение

Текущими BatTur вариантами являются:

1. 1600mAh K5
2. 2200mAh K5
3. 3500mAh K5
4. 1400mAh K1
5. 2500mAh K1

Как и в случае с любой оценкой на основе напряжения, процент заряда батареи является приблизительным. Он зависит от выбранного профиля батареи, ее состояния и текущей нагрузки.

Откалибруйте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра

1. Убедитесь, что радиостанция не заряжается через USB-C.
2. Дайте радиостанции немного постоять без дела. Не выполняйте калибровку во время передачи.
3. Измерьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, подключив его к контактам аккумулятора на задней панели радиостанции / батарейного блока.
4. Откройте скрытое меню и перейдите в BatCal.
5. Регулируйте BatCal до тех пор, пока напряжение, отображаемое радиостанцией, не будет максимально приближено к показаниям мультиметра.
6. Подтвердите настройки с помощью M.

Совет

Если напряжение в норме, но процент все равно кажется неправильным, то BatCal скорее всего в порядке, а BatTyp — это та настройка, которую нужно проверить.

О меню F Lock и TXLock

Раньше в меню F Lock было несколько тарифных планов для удовлетворения различных потребностей: PMR 446, FRS/GMRS/MURS и т. д. Однако добавление новых F Lock опций всегда требовало много памяти: новые опции в F Lock меню, хранение частот (для специалистов это uint32_t каждый раз, поэтому они сильно нагружают память) и т. д.

Теперь следует признать, что было сложно, если вообще возможно, предложить тарифные планы, которые бы соответствовали всем ожиданиям. В разных странах слишком много различий. Кроме того, не предусмотрено объединение нескольких тарифных планов с разными частотами из F Lock меню. Например, одновременное использование диапазонов PMR 446 и LPD. В общем, F Lock слишком ограничен и не масштабируется.

Вот решение:

1. Выберите наиболее подходящий тарифный план в меню F Lock . Например, если у вас есть позывной и вы живете в Европе, выберите CE HAM. Если у вас нет позывного и вы просто любитель радиосвязи, выберите DISABLE ALL — так будет безопаснее.
2. Если вы все же хотите вести передачу на канале памяти, который не открыт в рамках тарифного плана, перейдите в меню TXLock и выберите OFF. Это создаст исключение и позволит вести передачу на этом канале.

В двух словах:

1. если частота находится внутри плана полосы, выбранного в F Lock, вы можете передавать.
2. если частота находится за пределами плана полосы, выбранного в F Lock:
 1. вы можете отправить сообщение, только если TXLock равно OFF
 2. вы не можете отправить сообщение, если TXLock равно ON

Если канал памяти или гетеродинный гетеродинизатор находятся за пределами выбранного диапазона и TXLock равен ON, слева от названия появится небольшой замочек.

Информацию о процедуре UNLOCK ALL для научных исследований см. в разделе [Расширенные возможности](#).

О меню зачета

В меню SetOff можно настроить время ожидания перед переходом радиостанции в спящий режим. Эту задержку можно установить в диапазоне от 1 минуты до 2

часов. Если SetOff равно OFF, спящий режим отключен.

Например, если вы установили задержку в 5 минут, то в течение этого времени произойдет:

1. нет приема
2. нет передачи
3. нет нажатия кнопки

После этого ваше радио автоматически перейдет в спящий режим. За 10 секунд до этого вы увидите мигающий экран.

Обратите внимание, что спящий режим активируется даже во время сканирования, если прием сигнала отсутствует.

В спящем режиме:

1. экран полностью выключен
2. мигает красный светодиод у основания антенны
3. модуль ВК4819 переходит в режим глубокого сна и периодически просыпается каждые:
 1. 2 секунды, если BatSav установлено на 1 : 1
 2. 4 секунды, если BatSav установлено на 1 : 2
 3. 6 секунд, если BatSav установлено на 1 : 3
 4. 8 секунд, если BatSav установлено на 1 : 4
 5. 10 секунд, если BatSav установлено на 1 : 5

Чтобы выйти из спящего режима, просто выполните следующие действия:

1. получите сигнал во время периодической фазы пробуждения ВК4819
2. начните передачу, нажав кнопку РТТ
3. или любую другую кнопку

В качестве примера я протестировал спящий режим на двух рациях К5(8) с откалиброванными и полностью заряженными аккумуляторами, используя одинаковые настройки, частоты, режим (DWR), а также BatSav с настройкой 1 : 5. Единственное отличие заключалось в том, что на одной рации был включен спящий режим, а на другой — нет. После 36 часов работы на рации без спящего режима осталось всего 20 % заряда, а на рации со спящим режимом — 60 %.

Тональный сигнал частотой 1750 Гц для доступа к ретранслятору

При нажатии РТТ можно активировать сигнал частотой 1750 Гц, нажав [Side button](#) .

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)

2. Программирование с помощью CHIRP
3. Сканирование
4. Меню
5. Функции кнопок
6. Дополнительные возможности
7. Устранение неполадок